Доклад на тему Методы криптования на основ закрытого ключа

Архитектура компьютеров

Безходарнова А.В.

3 апреля 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

Докладчик

- Безходарнова Алиса Викторовна
- Студентка НКАбд-01-25
- Аліса
- Российский университет дружбы народов
- 1032253545@rudn.ru

Введение

Криптография — это наука о методах обеспечения конфиденциальности и целостности информации. Данный доклад посвящён методам криптования на основе закрытого (симметричного) ключа, где один и тот же секретный ключ используется для шифрования и расшифрования.

Актуальность темы

Симметричное шифрование остаётся наиболее быстрым и широко применяемым способом защиты данных в компьютерных сетях, радиоканалах и системах хранения информации, несмотря на появление более сложных асимметричных алгоритмов.

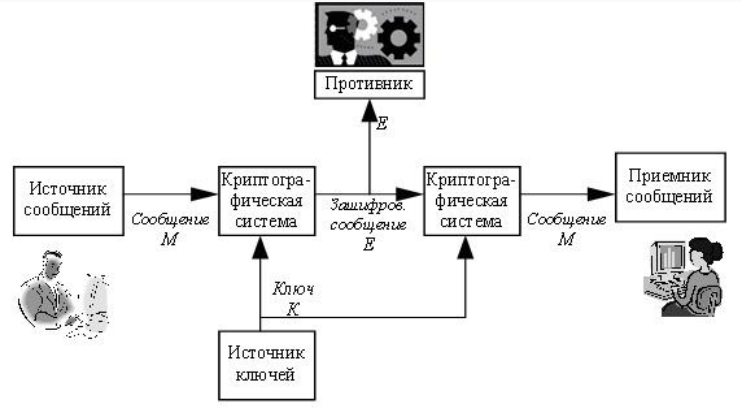
Цель работы

ознакомиться с простейшими методами симметричного шифрования (подстановка, перестановка) и их реализацией на основе закрытого ключа.

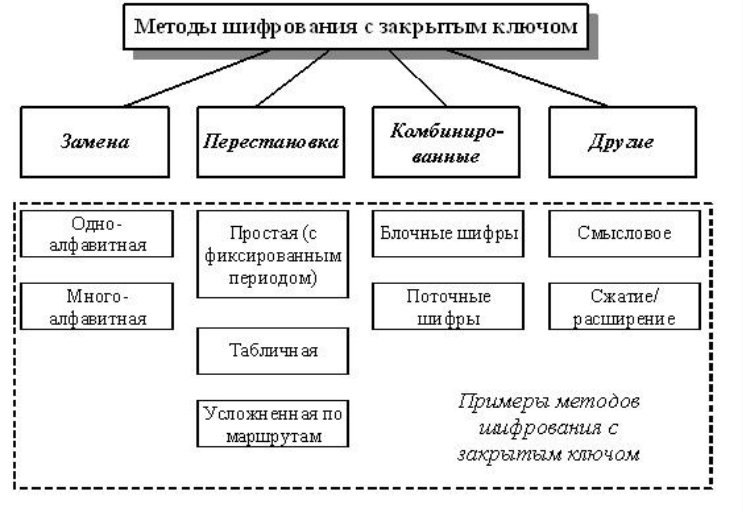
Задачи

1. Рассмотреть общую схему симметричного шифрования.
2. Описать основные операции (перестановка, подстановка) и ключевые понятия (открытый текст, шифртекст, имитовставка).

Схема симметричной криптосистемы



Методы шифрования



Пример одноалфавитной замены

Откр. текст	Шифр 1	Шифр 2		Откр. текст	Шифр 1	Шифр 2		Откр. текст	Шифр 1	Шифр 2
А	В	^		М	Т	№		Ч	М	∑
Б	И	@		Н	Ц	#		Ш	У	∇
В	О	)		О	.	-		Щ	Д	ϒ
Г	А	+		П	Ж	=		Ъ	Э	ℵ
Д	Щ	<		Р	Г	(		Ы	Н	⊕
Е	П	>		С	Л	?		Ь	Ю	×
Ж	К	∀		Т	Х	%		Э	Ы	ω
З	Б	♦		У	С	⊗		Ю	Ш	$
И	Ъ	*		Ф	Ь	!		Я	Е	Δ
К	пробел	♥		Х	Ч	№		пробел	Ф	∞
Л	Р	♠		Ц	З	®		.	Я	♣

пример пропорционального шифра

Символ	Варианты замены					Символ	Варианты замены					
А	760	128	350	201		С	800	767	105			
Б	101					Т	759	135	214			
В	210	106				У	544					
Г	351					Ф	560					
Д	129					Х	768					
Е	761	130	802	352		Ц	545					
Ж	102					Ч	215					
З	753					Ш	103					
И	762	211	131			Щ	752					
К	754	764				Ъ	561					
Л	132	354				Ы	136					
М	755	742				Ь	562					
Н	763	756	212			Э	750					
О	757	213	765	133	353	Ю	570					
П	743	766				Я	216	104				
Р	134	532				Пробел	751	769	758	801	849	035...

Пример многоалфавитной замены

ИСХОДНЫЙ ТЕКСТ - МЕТОД ПЕРЕСТАНОВКИ	АБВГДЕЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЬЫЪЗЮЯ
КЛЮЧ - ВЕСНА ВЕСНАВЕСНАВЕ	**ВГДЕЖЗИКЛМН**ОПРСТУФХЦЧШЩЬЫЪЗЮЯАБ
ЗАШИФРОВ.ТЕКСТ - ОЛВЬД СЛАТСФЕЭЬВМО	**ЕЖЗИКЛ**МНОПРСТУФХЦЧШЩЬЫЪЗЮЯАБВГД
	НОПРСТУФХЦЧШЩЬЫЪЗЮЯАБВГДЕЖЗИКЛМ
	СТУФХЦЧШЩЬЫЪЗЮЯАБВГДЕЖЗИКЛМНОПР

Метод гамирования

Исходный текст: *Гаммирование*

Исходный текст в шестнадцатеричном виде:

83 A0 AC AC A8 E0 AE A2 A0 AD A8 A5

Гамма (Ключ): *Весна (82 A5 E1 AD A0)*

Гаммирование

Исх. биты	1000	0011	1010	0000	1010	1100
Гамма	1000	0010	1010	0101	1110	0001
Результат	0000	0001	0000	0101	0100	1101

Исх. биты	1010	1100	1010	1000	1110	0000
Гамма	1010	1101	1010	0000	1000	0010
Результат	0000	0001	0000	1000	0110	0010

Исх. биты	1010	1110	1010	0010	1010	0000
Гамма	1010	0101	1110	0001	1010	1101
Результат	0000	1011	0100	0011	0000	1101

Исх. биты	1010	1101	1010	1000	1010	0101
Гамма	1000	0010	1010	0101	1110	0001
Результат	0010	1111	0000	1101	0100	0101

Закодированный текст в шестнадцатеричном виде:

01 05 4D 01 08 62 0B 43 0D 2F 0D 45

Метод перестановки

	4	1	3	2
3	П	Р	И	Л
1	Е	Т	А	Ю
4	В	О	С	Ь
2	М	О	Г	О

Исходная таблица

	1	2	3	4
3	Р	Л	И	П
1	Т	Ю	А	Е
4	О	Ь	С	В
2	О	О	Г	М

Перестановка столбцов

	1	2	3	4
1	Т	Ю	А	Е
2	О	О	Г	М
3	Р	Л	И	П
4	О	Ь	С	В

Перестановка строк

Заключение

Простейшие методы перестановки, подстановки и гаммирования остаются фундаментальными строительными блоками современной криптографии. Переход от букв к двоичному алфавиту и использование алгебры логики (операции XOR) позволили создать стойкие алгоритмы. Закрытые методы (симметричное шифрование) по-прежнему незаменимы там, где требуется высокая скорость обработки больших потоков данных.

Список литературы

1. “Простейшие методы шифрования с закрытым ключом” https://intuit.ru/studies/courses/691/547/lecture/12373?page=6
2. “Защита информации в локальных сетях” https://intuit.ru/studies/professional_retraining/943/courses/57/lecture/1688?page=2

Список литературы